

اليوم الثامن: IPv4 - الجزء الثاني

مقدمة عن CIDR

في الدرس السابق، تعلمنا عن فئات العناوين (Classful Addressing) وكيف أنها قسمت العناوين بشكل صارم إلى 8/ و 16/ و 24/. هذه الطريقة تؤدي إلى هدر كبير في العناوين. على سبيل المثال، شركة تحتاج إلى 300 عنوان فقط ستضطر لأخذ شبكة Class B كاملة (65,534 عنواناً) أو شبكتين Class C (254 عنواناً لكل منهما). هذا غير فعال. هنا جاء CIDR (Classless Inter-Domain Routing) كحل ثوري.

(CIDR (Classless Inter-Domain Routing

CIDR ألغى مفهوم الفئات الصارمة وسمح باستخدام أي طول لقناع الشبكة (Subnet Mask) بشكل مرن. بدلاً من الالتزام بأقنعة 8/ أو 16/ أو 24/ فقط، يمكننا الآن استخدام أي قناع من 0/ إلى 32/. هذا يسمح بتقسيم عناوين IP بشكل يتناسب مع الاحتياجات الفعلية دون هدر. على سبيل المثال، شركة تحتاج 300 عنوان يمكنها استخدام قناع 23/ (512 عنواناً) أو 24/ (254 عنواناً) مع عدة شبكات. CIDR يكتب بصيغة slash (/) متبوعة بعدد البتات التي تمثل الشبكة: مثل 192.168.1.0/25.

فوائد CIDR الرئيسية هي: تقليل هدر العناوين، تحسين كفاءة التوجيه (Routing) عبر تجميع المسارات (Route Summarization)، وإطالة عمر عناوين IPv4.

أقنعة الشبكة المختلفة من 24/ إلى 30/

هذه الأقنعة تستخدم بشكل متكرر في شبكات الشركات والمنازل. من المهم حفظ قيمها العشرية والثنائية:

24/ (255.255.255.0): هذا القناع يعطي 254 عنواناً usable للمضيفين. الشبكة: 24 بت، المضيف: 8 بت. هذا هو القناع الأكثر شيوعاً في الشبكات الصغيرة.

25/ (255.255.255.128): يقسم شبكة 24/ إلى شبكتين، كل منها تعطي 126 مضيفاً usable. بت واحد مستعار من جزء المضيف.

26/ (255.255.255.192): يقسم شبكة 24/ إلى 4 شبكات، كل منها تعطي 62 مضيفاً usable. بتان مستعاران من جزء المضيف.

27/ (255.255.255.224): يقسم شبكة 24/ إلى 8 شبكات، كل منها تعطي 30 مضيفاً usable. ثلاث بتات مستعارة.

28/ (255.255.255.240): يقسم شبكة 24/ إلى 16 شبكة، كل منها تعطي 14 مضيفاً usable. أربع بتات مستعارة.

29/ (255.255.255.248): يقسم شبكة 24/ إلى 32 شبكة، كل منها تعطي 6 مضيفات usable. خمس بتات مستعارة. يستخدم كثيراً لوصلات Point-to-Point.

30/ (255.255.255.252): يقسم شبكة /24 إلى 64 شبكة، كل منها تعطي مضيفين usable فقط. يستخدم لوصلات الراوتر- راوتر (Point-to-Point links) حيث تحتاج فقط عنوانين usable.

عنوان الشبكة وعنوان البث والعناوين القابلة للاستخدام

في أي شبكة (Subnet)، هناك ثلاثة أنواع من العناوين يجب فهمها:

عنوان الشبكة (Network Address): هذا هو العنوان الأول في النطاق (كل بتات المضيف = 0). لا يمكن تعيين هذا العنوان لأي جهاز لأنه يمثل الشبكة نفسها. يستخدم في جداول التوجيه لتحديد الشبكة. يمكن حسابه بإجراء عملية AND بين أي عنوان IP في الشبكة وقناع الشبكة.

عنوان البث (Broadcast Address): هذا هو العنوان الأخير في النطاق (كل بتات المضيف = 1). عندما ترسل حزمة إلى هذا العنوان، فإنها تصل إلى جميع الأجهزة في تلك الشبكة. لا يمكن تعيينه لجهاز واحد.

العناوين القابلة للاستخدام (Usable Host Addresses): جميع العناوين بين عنوان الشبكة وعنوان البث يمكن تعيينها للأجهزة. أي من $1 + \text{network address} - 1$ إلى broadcast address.

حساب عدد المضيفين ($2^n - 2$)

لحساب عدد المضيفين القابلين للاستخدام في أي شبكة، نستخدم الصيغة: $2^n - 2$ ، حيث n هو عدد البتات المخصصة للمضيفين (Host Bits). لماذا نطرح 2؟ لأننا نطرح عنوان الشبكة (حيث كل بتات المضيف 0) وعنوان البث (حيث كل بتات المضيف 1)، وهذان العنوانان لا يمكن استخدامهما للأجهزة.

مثال: شبكة /26 بها 6 بتات للمضيف (لأن $26 - 32 = 6$). عدد المضيفين $= 2^6 - 2 = 64 - 2 = 62$ مضيفاً usable.

مثال: شبكة /28 بها 4 بتات للمضيف. عدد المضيفين $= 2^4 - 2 = 16 - 2 = 14$ مضيفاً usable.

تذكير مهم: الصيغة 2^n تحسب عدد جميع العناوين في الشبكة. بعد طرح الشبكة والبث، نحصل على $2^n - 2$ عنوان قابل للاستخدام. هذه الصيغة تأتي دائماً في امتحان CCNA.

تهيئة عنوان IPv4 على واجهات سيسكو

لتعيين عنوان IPv4 على واجهة جهاز سيسكو (راوتر أو سويتش متعدد الطبقات)، نستخدم الأوامر التالية:

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
Router(config-if)# no shutdown
```

في المثال أعلاه، قمنا بتعيين عنوان 192.168.1.1/24 للواجهة الأولى وعنوان 10.0.0.1/30 للواجهة الثانية. الأمر `no shutdown` مهم جداً لأنه يقوم بتشغيل الواجهة. بشكل افتراضي، كل واجهات الراوتر تكون في حالة إدارية "shutdown" (معطلة). بدون هذا الأمر، الواجهة لن تعمل حتى لو كان لها عنوان IP صحيح.

يمكن إضافة عنوان IP ثانوي (Secondary) للواجهة إذا أردت أن تنتمي الواجهة إلى شبكتين مختلفتين:

```
Router(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 secondary
```

لعرض إعدادات الواجهة والتأكد من تطبيقها:

```
Router# show ip interface brief
Router# show interfaces
```

الأمر `show ip interface brief` يعرض ملخصاً سريعاً لجميع الواجهات وحالتها وعناوين IP. الأمر `show interfaces` يعرض معلومات مفصلة عن كل واجهة بما في ذلك عنوان MAC وعدد الحزم المرسل والمستقبل.